

Vestibular FUVEST 2002

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1 FUVEST 2002

2 Gabarito

1 FUVEST 2002

Exercício 1. (FUVEST) Em decorrência de fortes chuvas, uma cidade do interior paulista ficou isolada. Um avião sobrevoou a cidade, com velocidade horizontal constante, largando 4 pacotes de alimentos, em intervalos de tempos iguais. No caso ideal, em que A RESISTÊNCIA DO AR PODE SER DESPREZADA, a figura que melhor poderia representar as posições aproximadas do avião e dos pacotes, em um mesmo instante, é

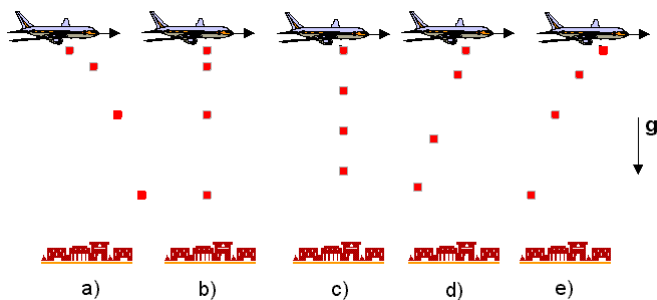


Figura 1:

Exercício 2. (FUVEST) Em uma estrada, dois carros, A e B , entram simultaneamente em curvas paralelas, com raios R_A e R_B . Os velocímetros de ambos os carros indicam, ao longo de todo o trecho curvo, valores constantes V_A e V_B .

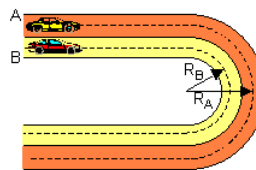


Figura 2:

Se os carros saem das curvas ao mesmo tempo, a relação entre V_A e V_B é

- (A) $V_A = V_B$
 (B) $V_A/V_B = R_A/R_B$
 (C) $V_A/V_B = (R_A/R_B)^2$
 (D) $V_A/V_B = R_B/R_A$
 (E) $V_A/V_B = (R_B/R_A)^2$

- 6 **Exercício 3.** (FUVEST) Um jovem escorrega por um tobogã aquático, com uma rampa retilínea, de comprimento L , como na figura, podendo o atrito ser desprezado. Partindo do alto, sem impulso, ele chega ao final da rampa com uma velocidade de cerca de $6m/s$.

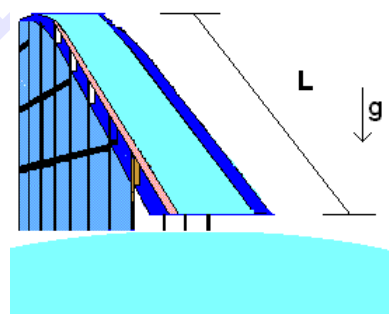


Figura 3:

Para que essa velocidade passe a ser de $12m/s$, mantendo-se a inclinação da rampa, será necessário que o comprimento dessa rampa passe a ser aproximadamente de

- (A) $L/2$
 (B) L
 (C) $1,4L$
 (D) $2L$
 (E) $4L$

Exercício 4. (FUVEST) Balões estão voltando a ser considerados como opção para o transporte de carga. Um balão, quando vazio, tem massa de 30.000kg . Ao ser inflado com 20.000kg de Hélio, pode transportar uma carga útil de 75.000kg . Nessas condições, o empuxo do balão no ar equilibra seu peso. Se, ao invés de Hélio, o mesmo volume fosse preenchido com Hidrogênio, esse balão poderia transportar uma carga útil de aproximadamente (Nas CNTP, Massa de 1 mol de $H_2 \approx 2,0\text{g}$, Massa de 1 mol de $He \approx 4,0\text{g}$)

- (A) 37.500kg
- (B) 65.000kg
- (C) 75.000kg
- (D) 85.000kg
- (E) 150.000kg

Exercício 5. (FUVEST) Dois pequenos discos, de massas iguais, são lançados sobre uma superfície plana e horizontal, sem atrito, com velocidades de módulos iguais. A figura a seguir registra a posição dos discos, vistos de cima, em intervalos de tempo sucessivos e iguais, antes de colidirem, próximo ao ponto P . Dentre as possibilidades representadas, aquela que pode corresponder às posições dos discos, em instantes sucessivos, após a colisão, é

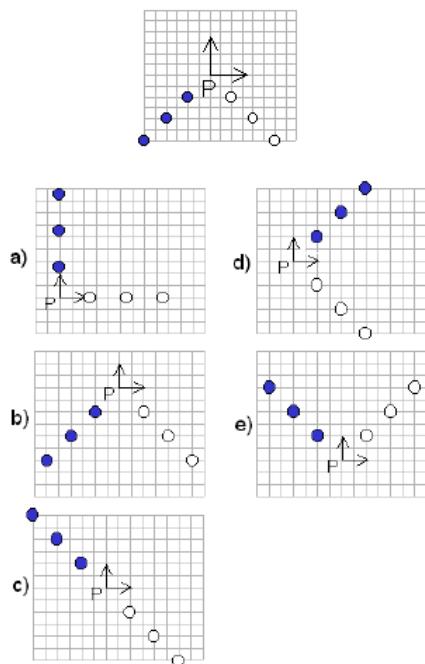


Figura 4:

Exercício 6. (FUVEST) Um avião, com massa $M = 90$ toneladas, para que esteja em equilíbrio em voo, deve manter seu centro de gravidade sobre a linha vertical CG , que dista 16m do eixo da roda dianteira e $4,0\text{m}$ do eixo das rodas traseiras, como na figura a seguir. Para estudar a distribuição de massas do avião, em solo, três balanças são colocadas sob as rodas do trem de aterrissagem. A balança sob a roda dianteira indica M_D e cada uma das que estão sob as rodas traseiras indica M_T .

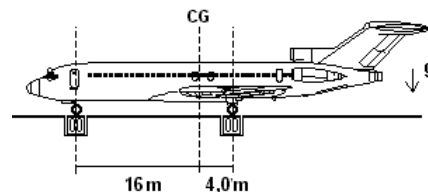


Figura 5:

Uma distribuição de massas, compatível com o equilíbrio do avião em voo, poderia resultar em indicações das balanças, em toneladas, correspondendo aproximadamente a

- (A) $M_D = 0$; $M_T = 45$
- (B) $M_D = 10$; $M_T = 40$
- (C) $M_D = 18$; $M_T = 36$
- (D) $M_D = 30$; $M_T = 30$
- (E) $M_D = 72$; $M_T = 9,0$

Exercício 7. (FUVEST) Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra, ou seja, de tal forma que permaneçam sempre acima de um mesmo ponto da superfície da Terra. Considere algumas condições que poderiam corresponder a esses satélites:

- I. ter o mesmo período, de cerca de 24 horas.
- II. ter aproximadamente a mesma massa.
- III. estar aproximadamente à mesma altitude.
- IV. manter-se num plano que contenha o círculo do equador terrestre.

O conjunto de todas as condições, que satélites em órbita geoestacionária devem necessariamente obedecer, corresponde a

- (A) I e III (B) I, II, III (C) I, III e IV (D) II e III (E) II, IV

Exercício 8. (FUVEST) Um equipamento possui um sistema formado por um pistão, com massa de 10 kg , que se movimenta, sem atrito, em um cilindro de seção transversal $S = 0,01\text{ m}^2$. Operando em uma região onde a pressão atmosférica é de $10 \cdot 10^4\text{ Pa}$ ($1\text{ Pa} = 1\text{ N/m}^2$), o ar aprisionado no interior do cilindro mantém o pistão a uma altura $H = 18\text{ cm}$.

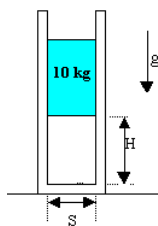


Figura 6:

Quando esse sistema é levado a operar em uma região onde a pressão atmosférica é de $8,0 \cdot 10^4\text{ Pa}$, mantendo-se a mesma temperatura, a nova altura H no interior do cilindro passa a ser aproximadamente de

- (A) $5,5\text{ cm}$
- (B) $14,7\text{ cm}$
- (C) 20 cm
- (D) 22 cm
- (E) 36 cm

Exercício 9. (FUVEST) Em um processo industrial, duas esferas de cobre maciças, A e B , com raios $R_A = 16\text{ cm}$ e $R_B = 8\text{ cm}$, inicialmente à temperatura de 20°C , permaneceram em um forno muito quente durante períodos diferentes. Constatou-se que a esfera A , ao ser retirada, havia atingido a temperatura de 100°C . Tendo ambas recebido a mesma quantidade de calor, a esfera B , ao ser retirada do forno, tinha temperatura aproximada de

- (A) 30°C
- (B) 60°C
- (C) 100°C
- (D) 180°C
- (E) 660°C

Exercício 10. (FUVEST) Certa máquina fotográfica é fixada a uma distância D_0 da superfície de uma mesa, montada de tal forma a fotografar, com nitidez, um desenho em uma folha de papel que está sobre a mesa.

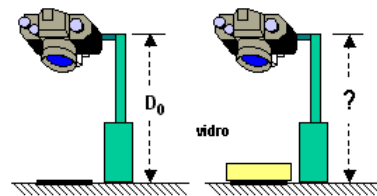


Figura 7:

Desejando manter a folha esticada, é colocada uma placa de vidro, com 5 cm de espessura, sobre a mesma. Nesta nova situação, pode-se fazer com que a fotografia continue igualmente nítida

- (A) aumentando D_0 de menos de 5 cm .
- (B) aumentando D_0 de mais de 5 cm .
- (C) reduzindo D_0 de menos de 5 cm .
- (D) reduzindo D_0 de 5 cm .
- (E) reduzindo D_0 de mais de 5 cm .

Exercício 11. (FUVEST) Uma câmera de segurança (C), instalada em uma sala, representada em planta na figura, "visualiza" a região clara indicada. Desejando aumentar o campo de visão da câmera, foi colocado um espelho plano, retangular, ocupando toda a região da parede entre os pontos A e B .

Nessas condições, a figura que melhor representa a região clara, que passa a ser visualizada pela câmera, é

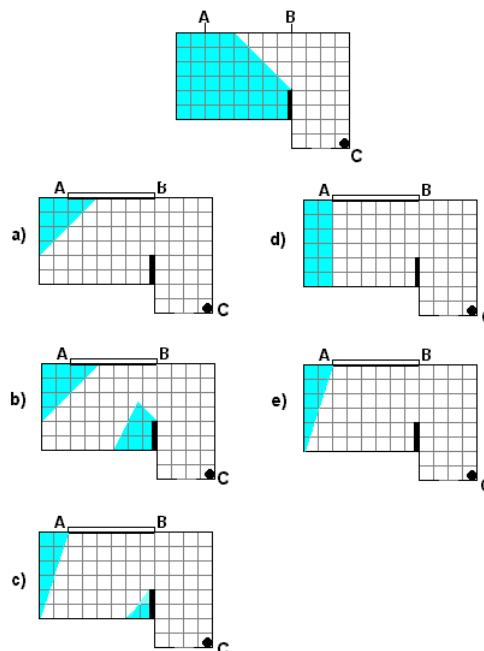


Figura 8:

Exercício 12. (FUVEST) Três esferas metálicas iguais, A , B e C , estão apoiadas em suportes isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa. Próximas a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligada à terra por um fio condutor, como na figura.

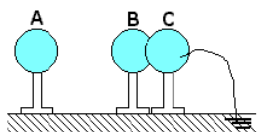


Figura 9:

A partir dessa configuração, o fio é retirado e, em seguida, a esfera A é levada para muito longe. Finalmente, as esferas B e C são afastadas uma da outra. Após esses procedimentos, as cargas das três esferas satisfazem as relações

- (A) $Q_A < 0$; $Q_B > 0$; $Q_C > 0$
- (B) $Q_A < 0$; $Q_B = 0$; $Q_C = 0$
- (C) $Q_A = 0$; $Q_B < 0$; $Q_C < 0$
- (D) $Q_A > 0$; $Q_B > 0$; $Q_C = 0$
- (E) $Q_A > 0$; $Q_B < 0$; $Q_C > 0$

Exercício 13. (FUVEST) Para um teste de controle, foram introduzidos três amperímetros (A_1 , A_2 e A_3) em um trecho de um circuito, entre M e N , por onde passa uma corrente total de $14A$ (indicada pelo amperímetro A_4). Nesse trecho, encontram-se cinco lâmpadas, interligadas como na figura, cada uma delas com resistência invariável R .

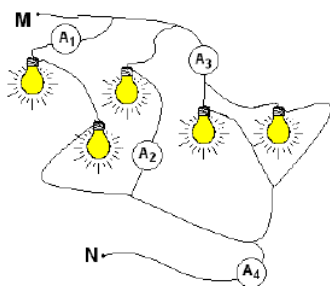


Figura 10:

Nessas condições, os amperímetros A_1 , A_2 e A_3 indicarão, respectivamente, correntes I_1 , I_2 e I_3 com valores aproximados de

- (A) $I_1 = 1,0A$, $I_2 = 2,0A$, $I_3 = 11A$.
- (B) $I_1 = 1,5A$, $I_2 = 3,0A$, $I_3 = 9,5A$.
- (C) $I_1 = 2,0A$, $I_2 = 4,0A$, $I_3 = 8,0A$.
- (D) $I_1 = 5,0A$, $I_2 = 3,0A$, $I_3 = 6,0A$.
- (E) $I_1 = 8,0A$, $I_2 = 4,0A$, $I_3 = 2,0A$.

Exercício 14. (FUVEST) No medidor de energia elétrica usado na medição do consumo de residências, há um disco, visível externamente, que pode girar. Cada rotação completa do disco corresponde a um consumo de energia elétrica de $3,6watt - hora$. Mantendo-se, em uma residência, apenas um equipamento ligado, observa-se que o disco executa uma volta a cada $40segundos$. Nesse caso, a potência "consumida" por esse equipamento é de, aproximadamente,

(A quantidade de energia elétrica de $3,6watt - hora$ é definida como aquela que um equipamento de $3,6W$ consumiria se permanecesse ligado durante $1hora$.)

- (A) $36W$
- (B) $90W$
- (C) $144W$
- (D) $324W$
- (E) $1000W$

Exercício 15. (FUVEST) Usando todo o calor produzido pela combustão direta de gasolina, é possível, com $1,0litro$ de tal produto, aquecer $200litros$ de água de $10^\circ C$ a $45^\circ C$. Esse mesmo aquecimento pode ser obtido por um gerador de eletricidade, que consome $1,0litro$ de gasolina por hora e fornece $110V$ a um resistor de 11Ω , imerso na água, durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. Nessas condições, o aquecimento da água obtido através do gerador, quando comparado ao obtido diretamente a partir da combustão, consome uma quantidade de gasolina, aproximadamente,

- (A) 7 vezes menor
- (B) 4 vezes menor
- (C) igual
- (D) 4 vezes maior
- (E) 7 vezes maior

Exercício 16. (FUVEST) Quatro ímãs iguais em forma de barra, com as polaridades indicadas, estão apoiados sobre uma mesa horizontal, como na figura, vistos de cima. Uma pequena bússola é também colocada na mesa, no ponto central P, equidistante dos ímãs, indicando a direção e o sentido do campo magnético dos ímãs em P. Não levando em conta o efeito do campo magnético terrestre, a figura que melhor representa a orientação da agulha da bússola é

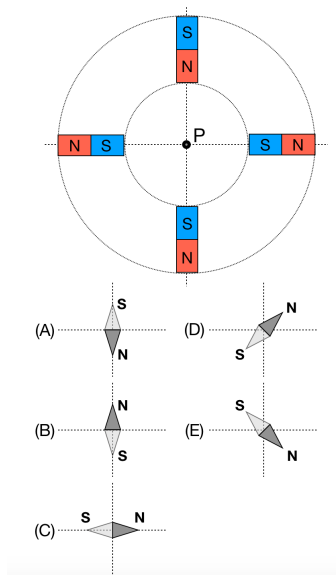


Figura 11:

Exercício 17. (FUVEST) Um anel de alumínio, suspenso por um fio isolante, oscila entre os pólos de um ímã, mantendo-se, inicialmente, no plano perpendicular ao eixo N - S e equidistante das faces polares. O anel oscila, entrando e saindo da região entre os pólos, com uma certa amplitude. Nessas condições, sem levar em conta a resistência do ar e outras formas de atrito mecânico, pode-se afirmar que, com o passar do tempo.

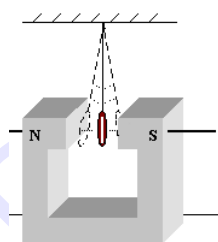


Figura 12:

- (A) a amplitude de oscilação do anel diminui.
- (B) a amplitude de oscilação do anel aumenta.
- (C) a amplitude de oscilação do anel permanece constante.
- (D) o anel é atraído pelo pólo Norte do ímã e lá permanece.
- (E) o anel é atraído pelo pólo Sul do ímã e lá permanece.

Exercício 18. (FUVEST) Radiações como Raios X, luz verde, luz ultravioleta, microondas ou ondas de rádio, são caracterizadas por seu comprimento de onda (λ) e por sua frequência (f). Quando essas radiações propagam-se no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para

- (A) λ
- (B) f
- (C) $\lambda \cdot f$
- (D) λ/f
- (E) λ^2/f

Exercício 19. (FUVEST) O som de um apito é analisado com o uso de um medidor que, em sua tela, visualiza o padrão apresentado na figura a seguir. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor, em função do tempo, em μs . ($1\mu s = 10^{-6}s$).

Seres vivos	Intervalos de Frequência
cachorro	15 Hz – 45.000 Hz
ser humano	20 Hz – 20.000 Hz
sapo	50 Hz – 10.000 Hz
gato	60 Hz – 65.000 Hz
morcego	1000 Hz – 120.000 Hz

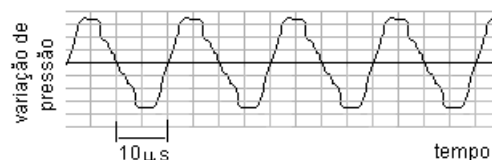


Figura 13:

Analisando a tabela de intervalos de frequências audíveis, por diferentes seres vivos, conclui-se que esse apito pode ser ouvido apenas por

- (A) seres humanos e cachorros
- (B) seres humanos e sapos
- (C) sapos, gatos e morcegos
- (D) gatos e morcegos
- (E) morcegos

Exercício 20. (FUVEST) Em 1987, devido a falhas nos procedimentos de segurança, ocorreu um grave acidente em Goiânia. Uma cápsula de Césio-137, que é radioativo e tem meia-vida de 30 anos, foi subtraída e violada, contaminando pessoas e o ambiente. Certa amostra de solo contaminado, colhida e analisada na época do acidente, foi recentemente reanalisada. A razão R , entre a quantidade de Césio-137, presente hoje nessa amostra, e a que existia originalmente, em 1987, é

(A meia-vida de um elemento radioativo é o intervalo de tempo após o qual o número de átomos radioativos existentes em certa amostra fica reduzido à metade de seu valor inicial.)

- (A) $R = 1$
- (B) $1 > R > 0,5$
- (C) $R = 0,5$
- (D) $0,5 > R > 0$
- (E) $R = 0$

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (B)

Solução 3. (E)

$$\text{M.U.V.: } v_f^2 = v_i^2 + 2\alpha\Delta S$$

$$\text{Primeira Situação: } v^2 = 2\alpha L$$

$$\text{Segunda Situação: } (2v)^2 = 2\alpha L'$$

$$\text{Teremos: } L' = 4L$$

Solução 4. (D)

Quando o balão é preenchido com hélio, o equilíbrio entre empuxo e pesos é $E = (M_{\text{balão}} + M_{\text{He}} + M_{\text{carga}})g$.

Como o empuxo depende apenas do ar deslocado, ao substituir o hélio por hidrogênio (mesmo volume), o empuxo é o mesmo. Logo, a nova condição de equilíbrio é $E = (M_{\text{balão}} + M_{\text{H}_2} + M'_{\text{carga}})g$.

$$\text{Igualando os empuxos: } M_{\text{balão}} + M_{\text{He}} + M_{\text{carga}} = M_{\text{balão}} + M_{\text{H}_2} + M'_{\text{carga}}$$

$$\Rightarrow M'_{\text{carga}} = M_{\text{carga}} + (M_{\text{He}} - M_{\text{H}_2}).$$

Sabendo que o mesmo volume contém massas proporcionais às massas molares: $\frac{M_{\text{H}_2}}{M_{\text{He}}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow M_{\text{H}_2} = \frac{M_{\text{He}}}{2} = 10,000 \text{ kg}$.

$$\text{Logo, } M'_{\text{carga}} = 75,000 + (20,000 - 10,000) = 85,000 \text{ kg}.$$

Solução 5. (E)

Solução 6. (C)

Equilíbrio de translação: $\Sigma \vec{F} = \vec{0}$.

$$M_A g = N_D + 2N_T$$

$$M_A = M_D + 2M_T$$

$$90 = M_D + 2M_T \text{ (I)}$$

Equilíbrio de rotação: $\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}$, polo no C.M..

$$N_D \cdot 16 = 2N_T \cdot 4$$

$$2M_D = M_T \text{ (II)}$$

Combinado (I) e (II) teremos:

$$M_D = 18 \text{ e } M_T = 36$$

Solução 7. (C)

Solução 8. (D)

$$p_i = p_{\text{atm}}^i + p_{\text{emb}} = p_{\text{atm}}^i + \frac{\text{Peso}}{S}$$

$$p_i = 10 \cdot 10^4 \text{ Pa} + \frac{100 \text{ N}}{0,01 \text{ m}^2}$$

$$p_i = 11 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

$$p_f = p_{\text{atm}}^f + p_{\text{emb}} = p_{\text{atm}}^f + \frac{\text{Peso}}{S}$$

$$p_f = 8 \cdot 10^4 \text{ Pa} + \frac{100 \text{ N}}{0,01 \text{ m}^2}$$

$$p_f = 9 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

Gás Ideal: $pV = nRT = \text{const.}$

$$p_i V_i = p_f V_f$$

$$p_i \cdot S \cdot h_i = p_f \cdot S \cdot h_f$$

$$11 \cdot 10^4 \text{ Pa} \cdot 18 \text{ cm} = 9 \cdot 10^4 \text{ Pa} \cdot h_f$$

Assim teremos: $h_f = 22\text{cm}$

Solução 9. (E)

Massa da esfera: $m = dV = d \frac{4\pi R^3}{3}$

As esferas possuem o mesmo calor específico, mesmo material.

Dobrando-se o raio da esfera a massa será 8 vezes maior, assim a esfera de maior raio terá uma capacidade térmica 8 vezes maior.

As esferas receberam a mesma quantidade de calor, então capacidade térmica e variação de temperatura são grandezas inversamente proporcionais.

$$\text{const.} = Q_A = Q_B = \uparrow C_A \times \Delta\theta_A \downarrow = \downarrow C_B \times \Delta\theta_B \uparrow$$

$$Q_A = Q, C_A = m_A c = 8C, \Delta\theta_A = 80^\circ\text{C}$$

$$Q_B = Q, C_B = m_B c = C, \Delta\theta_B = 640^\circ\text{C}$$

$$\text{Então: } \theta_B = 20^\circ\text{C} + 640^\circ\text{C} = 660^\circ\text{C}$$

Solução 10. (A)

Solução 11. (B)

Solução 12. (A)

Solução 13. (C)

Solução 14. (D)

Solução 15. (E)

Solução 16. (A)

Solução 17. (A)

Solução 18. (C)

Solução 19. (D)

Solução 20. (B)